ПМИ Stets Home

Программа и методика испытаний	
Объект испытаний	*Веб-приложение сервиса умного дома «Stets Home» (идентификатор программы: StetsHome, версия 1.0). Область применения: электронная система управления компонентами умного дома для частных пользователей, обеспечивающая функциональность мониторинга показателей дома и потребления ресурсов, управления устройствами и сценариями, а также просмотра аналитики в виде статистики состояний и событий в жилом помещении*
Цель испытаний	*Проверить корректность реализации и соответствие требованиям пользовательского интерфейса и функциональности веб-приложения сервиса умного дома «Stets Home» (идентификатор программы: StetsHome, версия 1.0) при выполнении операций регистрации и аутентификации пользователей, управления учётной записью, домами, комнатами, устройствами и сценариями автоматизации в соответствии с утверждёнными макетами пользовательского интерфейса и техническими требованиями*
Требования к программе	TR-1.1; TR-1.2; TR-2; TR-3.1; TR-3.2; TR-4.1; TR-4.2; TR-5.1
Требования к документации	Требования к документации На испытания веб-приложения сервиса умного дома «Stets Home» предоставляется следующая документация: 1. Карта MVP сервиса – содержит перечень и краткое описание минимально необходимого функционала приложения, включая операции с пользователями, домами, комнатами, устройствами и сценариями, подлежащие обязательной проверке в рамках испытаний. 2. DFD-диаграммы – описывают потоки данных между внешними сущностями, подсистемами и хранилищами данных, служат основанием для формирования тестовых сценариев проверки корректности ввода, обработки и вывода данных.

	3. ER-диаграмма – отражает логическую структуру данных (пользователи, дома, комнаты, устройства, сценарии, расписания и т.п.) и связи между ними, используется для проверки целостности данных при выполнении операций добавления, редактирования и удаления сущностей 4. Словарь данных – содержит формальные определения сущностей и атрибутов предметной области, типы данных, допустимые диапазоны значений и ограничения, на основании которых формируются проверки валидности вводимых данных и ожидаемые результаты тестов.
Средства и порядок испытаний	Средства испытаний ● Персональный компьютер или ноутбук с операционной системой Windows 10/11 либо macOS (актуальная поддерживаемая версия). ● Стабильное подключение к сети Интернет со скоростью, достаточной для работы веб-приложения и обновления данных в режиме реального времени. ● Современный веб-браузер (Google Chrome, Microsoft Edge или аналогичный) актуальной версии с включенной поддержкой JavaScript и cookies. ● Тестовый аккаунт(ы) пользователя сервиса умного дома «Stets Home» с правами, необходимыми для выполнения операций по управлению домом, комнатами, устройствами и сценариями. Порядок проведения испытаний 1. Испытания проводятся по программе и методике испытаний на основе подготовленного набора тестовых сценариев, охватывающих операции регистрации, аутентификации, управления учётной записью, домами, комнатами,

	устройствами и сценариями автоматизации. 2. Каждый тест-кейс выполняется последовательно: тестировщик переходит на соответствующую страницу интерфейса, вводит тестовые данные, взаимодействует с элементами управления (формы, кнопки, переключатели и т.п.) в соответствии с шагами сценария. 3. После выполнения каждого шага фиксируется фактический результат и сравнивается с ожидаемым результатом, определённым в тест-кейсе; при необходимости выполняется проверка состояния данных (создание/изменение/удаление сущностей, изменение состояний устройств). 4. При обнаружении несоответствий оформляется запись об ошибке с указанием идентификатора теста, шага, условий воспроизведения, фактического и ожидаемого результата, а также приложенными скриншотами интерфейса. 5. Основной метод испытаний – функциональное тестирование веб-интерфейса, включающее проверку корректности отображения экранов по макетам, работы элементов управления и обработки пользовательского ввода. 6. По завершении выполнения всех тест-кейсов формируется итоговый отчёт об испытаниях с указанием количества успешно пройденных и проваленных тестов, перечня выявленных дефектов и рекомендаций по доработке приложения.

Методы испытаний			
Требование технического задания	**Предусловия**	**Шаг проверки**	**Конечный результат**
TR1: Регистрация пользователя			

TP.1.1 Успешная регистрация нового пользователя	1. Приложение Stets Home установлено и запущено. 2. Пользователь не авторизован. 3. Указанный e-mail ещё не зарегистрирован в системе.	1. На экране входа нажать кнопку «Зарегистрироваться» . 2. На экране «Регистрация» ввести корректные значения в поля: «E-mail», «Имя», «Пароль», «Повторите пароль» . 3. Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 4. На экране с уведомлением нажать кнопку «Ок»	1. Открылся экран «Регистрация» с полями . 2. Данные успешно сохранены, создана новая учётная запись . 3. На e-mail отправлено письмо с подтверждением . 4. Возврат на экран входа **.**
TR1.2: Ошибка — невалидный e-mail	1. Приложение запущено. 2. Пользователь на экране регистрации.	1. Ввести невалидный e-mail (напр. "invalid"). 2. Заполнить остальные поля корректно. 3. Нажать «Зарегистрироваться»	1. Под полем e-mail отображается ошибка «Неверный формат e-mail» (красным). 2. Кнопка «Зарегистрироваться» неактивна или форма не отправляется. 3. Пользователь остаётся на экране регистрации
TR1.3: Ошибка — пароли не совпадают	1. Приложение запущено. 2. Корректный e-mail и имя введены.	1. Ввести разные значения в «Пароль» и «Повторите пароль». 2. Нажать «Зарегистрироваться».	1. Под полем «Повторите пароль» ошибка «Пароли не совпадают». 2. Форма не отправляется
TR1.4: Ошибка — e-mail уже зарегистрирован	1. Существующий e-mail в БД . 2. Пользователь на экране регистрации.	1. Ввести существующий e-mail. 2. Заполнить остальные корректно. 3. Нажать «Зарегистрироваться».	1. Появление уведомления «E-mail уже зарегистрирован. Войдите или восстановите пароль». 2. Возврат на экран входа
TR1.5: Ошибка — пустые обязательные поля	1. Пользователь на экране регистрации.	1. Оставить поля пустыми. 2. Нажать «Зарегистрироваться».	1. Под каждым пустым полем ошибка «Поле обязательно для заполнения». 2. Форма не отправляется
TR-2: Вход в приложение			
TR2.1: Успешный вход по e-mail и паролю	1. Приложение Stets Home установлено и запущено.	1. Ввести корректные значения в поля «E-mail» и «Пароль» на экране входа.	1. Данные авторизации прошли проверку на сервере. 2. Пользователь успешно авторизован в системе.

	2. В системе существует подтверждённый аккаунт с указанным e-mail и паролем. 3. Пользователь находится на экране входа	2. Нажать кнопку «Войти домой»	3. Открывается главный экран приложения (дом/список устройств)
TR2.2: Ошибка — неверный пароль	1. Указанный e-mail зарегистрирован в системе. 2. Пользователь на экране входа.	1. Ввести корректный e-mail и неверный пароль. 2. Нажать «Войти домой».	1. Авторизация отклонена сервером. 2. Отображается сообщение об ошибке (например, «Неверный e-mail или пароль»). 3. Пользователь остаётся на экране входа, поля доступны для повторного ввода.
TR2.3: Ошибка — незаполненные обязательные поля	1. Пользователь на экране входа.	1. Оставить одно или оба поля («E-mail», «Пароль») пустыми. 2. Нажать «Войти домой».	1. Под незаполненными полями отображаются ошибки «Поле обязательно для заполнения». 2. Запрос на сервер не отправляется, пользователь остаётся на экране входа.
TR2.4: Переход к восстановлению пароля	1. Пользователь на экране входа.	1. Нажать ссылку «Нажмите здесь, если забыли пароль» под формой входа.	Открывается экран «Восстановление пароля» с полем «E-mail» и кнопкой «Отправить ссылку».
TR-3: Восстановление пароля			
TR3.1: Отправка ссылки для восстановления пароля	1. Пользователь на экране «Восстановление пароля» с полем e-mail. 2. В системе существует аккаунт с указанным e-mail.	1. Ввести корректный e-mail в поле «E-mail». 2. Нажать кнопку «Отправить ссылку».	. Приложение отправляет на сервер запрос на восстановление пароля. 2. На указанный e-mail уходит письмо со ссылкой для сброса пароля. 3. На экране отображается уведомление об успешной отправке
TR3.2: Ошибка — невалидный или пустой e-mail при запросе ссылки	1. Пользователь на экране «Восстановление пароля»	1. Оставить поле пустым или ввести e-mail в неверном формате. 2. Нажать «Отправить ссылку».	1. Под полем отображается сообщение об ошибке («Неверный формат e-mail» или «Поле обязательно для заполнения»). 2. Запрос на сервер не отправляется, пользователь остаётся на текущем

			экране.
TR3.3: Ошибка — e-mail не найден	1. Пользователь на экране «Восстановление пароля». 2. В системе нет аккаунта с указанным e-mail.	1. Ввести несуществующий e-mail. 2. Нажать «Отправить ссылку»	1. Сервер возвращает ошибку «Пользователь с таким e-mail не найден». 2. Сообщение об ошибке отображается на экране, пользователь остаётся на форме ввода e-mail.
TR3.4: Успешная установка нового пароля по ссылке	1. Пользователь перешёл по валидной ссылке из письма восстановления. 2. Открыт экран «Восстановление пароля» с полями «Пароль» и «Повторите пароль».	1. Ввести новый пароль в оба поля (соответствующий требованиям сложности). 2. Нажать кнопку «Подтвердить»	1. Новый пароль сохранён в системе. 2. Отображается сообщение об успешном изменении пароля (по ТЗ). 3. Пользователь перенаправляется на экран входа для авторизации с новым паролем.
TR3.5: Ошибка — пароли не совпадают при установке нового пароля	1. Пользователь на экране ввода нового пароля.	1. Ввести разные значения в поля «Пароль» и «Повторите пароль». 2. Нажать «Подтвердить».	1. Под полем «Повторите пароль» отображается сообщение «Пароли не совпадают». 2. Пароль не изменяется, пользователь остаётся на текущем экране.
TR-4: Организация устройств по комнатам			
TR4.1: Создание новой комнаты в доме	1. Пользователь авторизован в приложении Stets Home. 2. В системе существует хотя бы один дом, выбран текущий дом. 3. Открыт раздел «Мой дом» с перечнем комнат выбранного дома.	1. На экране «Мой дом» нажать кнопку «+» в списке комнат (или выбрать «Добавить комнату» в нужном доме). 2. Убедиться, что открылся экран «Добавить комнату» с полями «Введите название», «Роль доступа», «Выберите тип». 3. Выбрать дом в выпадающем списке сверху. 4. Ввести название	1. Новая комната сохраняется в системе и привязывается к выбранному дому. 2. Пользователь возвращается на экран «Мой дом». 3. В списке комнат выбранного дома отображается созданная комната с выбранным типом и названием.

		комнаты (например, «Кухня»). 5. Выбрать значение в поле «Роль доступа» (например, «Родственник», «Гость», «Друг»). 6. Выбрать тип комнаты из списка (например, «Спальня», «Гостиная», «Ванная», «Туалет»). 7. Нажать кнопку «Сохранить»	
TR4.2: Редактирование параметров комнаты	1. Пользователь авторизован в приложении. 2. В системе существует дом с хотя бы одной комнатой. 3. Открыт раздел «Мой дом», выбрана нужная комната (например, «Кухня»).	1. На экране комнаты нажать на иконку карандаша рядом с названием комнаты («Кухня»). 2. Убедиться, что открылся экран «Изменить комнату» с полями «Название», «Роль доступа», «Тип». 3. Изменить название комнаты (например, с «Кухня» на «Кухня 1»). 4. При необходимости изменить «Роль доступа» (родственник/гость/друг). 5. При необходимости выбрать другой тип комнаты (спальня, гостиная, ванная, туалет и т.п.). 6. Нажать кнопку «Сохранить	1. Изменённые данные комнаты сохраняются в системе. 2. Пользователь возвращается на экран комнаты. 3. В списке комнат и в заголовке экрана отображаются обновлённые название, роль доступа и тип комнаты.
TR4.3: Удаление комнаты из дома	1. Пользователь авторизован в приложении. 2. В системе существует дом с комнатой, которую можно удалить. 3. Открыт экран	1. На экране комнаты нажать кнопку «Удалить комнату» (красная кнопка внизу экрана). 2. В появившемся диалоге	1. Комната удаляется из системы и больше не отображается в списке комнат выбранного дома. 2. Все устройства, привязанные к комнате, переходят в состояние «без комнаты» или в дефолтную группу 3. Пользователь перенаправляется на

	нужной комнаты (например, «Кухня»).	подтвердить удаление комнаты, нажав «Удалить». 3. Дождаться завершения операции.	экран «Мой дом» со списком оставшихся комнат
TR4.4: Отображение иконки для каждого типа комнаты	1. Пользователь авторизован в приложении. 2. В системе настроен список типов комнат (Спальня, Гостиная, Ванная, Туалет и т.п.) и соответствующие им иконки	1. Открыть раздел «Мой дом» и просмотреть список комнат. 2. Убедиться, что для каждой комнаты отображается иконка, соответствующая выбранному типу (кровать — для спальни, диван — для гостиной и т.д.). 3. Открыть экран «Изменить комнату» для одной из комнат и изменить её тип (например, с «Спальня» на «Ванная»), затем нажать «Сохранить». 4. Снова посмотреть список комнат.	1. В списке комнат и на экране комнаты отображаются иконки, соответствующие типу каждой комнаты. 2. После смены типа комнаты иконка обновляется в соответствии с новым типом.
TR4.5: Добавление устройства в комнату	1. Пользователь авторизован. 2. В системе есть как минимум один дом и одна созданная комната. 3. В системе есть хотя бы одно добавленное устройство, ещё не привязанное к комнате или доступное для привязки.	1. Открыть экран устройства (например, «Лампочка ИК-25»). 2. В блоке «Комнаты» нажать кнопку 3.На экране «Выбрать комнату» выбрать одну из доступных комнат и нажать «Готово». 4. Вернуться на экран устройства и/или на экран комнаты. 5. Либо на экране комнаты нажать “+”	1. Устройство привязывается к выбранной комнате в системе. 2. На экране устройства в разделе «Комнаты» отображается выбранная комната. 3. На экране комнаты в списке устройств появляется карточка добавленного устройства.

		и выбрать необходимые устройства	
TR4.6: Удаление или перенос устройства из одной комнаты в другую	1. Пользователь авторизован. 2. Устройство уже привязано к какой-либо комнате	1. Открыть экран устройства, привязанного к комнате. 2. В блоке «Комнаты» нажать элемент изменения комнаты (иконка/кнопка, ведущая на экран «Выбрать комнату»). 3. Для переноса: на экране «Выбрать комнату» выбрать другую комнату, снять галочку со старой комнаты и нажать «Готово» 4. Вернуться на экран устройства и, при необходимости, на экран старой и новой комнаты.	1. В режиме переноса устройство пропадает из списка устройств старой комнаты и появляется в списке устройств новой комнаты. 2. В разделе «Комнаты» на экране устройства отображается актуальная привязка
TR5.1: Создание дома			
TR5.1: Создание нового дома	1. Пользователь авторизован в приложении Stets Home. 2. Открыт раздел «Мой дом».	1. На экране «Мой дом» нажать кнопку «+» под списком комнате 2. В открывшемся модальном окне выбрать “Дом” 3. В окне «Добавить дом» ввести название дома в поле «Введите название». 3. Выбрать значение в поле «Роль доступа» . 4. Нажать кнопку «Сохранить».	1. Новый дом создаётся в системе и привязывается к учётной записи пользователя. 2. В списке на экране «Мой дом» появляется созданный дом. 3. Дом становится текущим, внутри него отображается список комнат (пока пустой или с заглушкой «Нет комнат»).

TR6:Управление устройствами			
TR6.1: Добавление нового устройства по QR-коду или коду вручную	1. Пользователь авторизован. 2. Открыт раздел «Мой дом» или «Ваши устройства».	1. На главном экране нажать кнопку «Управлять устройствами», затем «Добавить устройство». 2. Убедиться, что открылся экран «Добавить устройство» со сканером QR-кода. 3а. Навести камеру на QR-код устройства и дождаться распознавания кода. 3б. Либо нажать «Ввести код вручную», в появившемся поле ввести серийный номер/код устройства и подтвердить ввод. 4. Нажать «Готово» (если предусмотрено на экране).	1. Код устройства успешно распознан и проверен на сервере. 2. Устройство привязывается к учётной записи и текущему дому пользователя. 3. В разделе «Ваши устройства» появляется новая карточка устройства.
TR6.2: Удаление устройства из учётной записи	1. Пользователь авторизован. 2. В системе есть хотя бы одно добавленное устройство.	1. Открыть экран «Ваши устройства» или главную панель с часто используемыми устройствами. 2. Открыть меню действий у нужного устройства (иконка «…» → «Удалить»). 3. В появившемся диалоге подтвердить удаление устройства, нажав «Удалить». 4. Либо удалить через кнопку редактирования устройства.	1. Устройство отвязывается от учётной записи и дома пользователя. 2. Карточка устройства исчезает из раздела «Ваши устройства» и из всех комнат/сценариев. 3. Управление этим устройством через приложение становится недоступно
TR6.3: Просмотр и управление	1. Пользователь авторизован, в системе есть одно или более	1. На главном экране нажать «Управлять устройствами».	1. Пользователь видит полный список своих устройств, включая часто используемые и прочие.

списком устройств	устройств. 2. Устройства привязаны к текущему дому/комнатам.	2. Убедиться, что открылся экран «Ваши устройства» со списком всех устройств в виде карточек. 3. Проверить доступность действий по каждой карточке: «Изменить», «Удалить», переход в детали устройства.	2. Для каждой карточки доступны действия по редактированию и удалению в соответствии с правами доступа. 3. Переход в карточку устройства открывает экран информации об устройстве.
TR6.4: Управление состоянием отдельного устройства	1. Пользователь авторизован. 2. В системе есть хотя бы одно устройство, успешно подключённое. 3. Открыт экран информации устройства (например, «Лампочка ИК-25»)	1. На экране устройства переключить основной режим (тумблер «Вкл/Выкл»). 2. Переключить режим энергосбережения (тумблер «Режим энергосбережения»). 3. При необходимости нажать иконку «карандаш» для перехода в экран «Настройка устройства». 4. На экране «Настройка устройства» изменить имя, тип или мощность с помощью ползунка и нажать «Сохранить»	1. Состояние устройства (включено/выключено, режим энергосбережения) изменяется и отправляется на сервер/устройство. 2. На экране устройства отображаются актуальные значения режимов и мощности. 3. После сохранения настроек новое имя, тип и мощность используются во всех списках и сценариях.
TR6.5: Включение/выключение всех устройств в комнате одной кнопкой	1. Пользователь авторизован. 2. В выбранной комнате есть не менее одного управляемого устройства.	1. Открыть экран конкретной комнаты (например, «Кухня»). 2. Найти переключатель «Включить всё» в верхней части списка устройств. 3. Перевести переключатель в положение «Вкл» и дождаться применения изменений. 4. Затем перевести переключатель в положение «Выкл».	1. При включении все устройства в комнате переходят в состояние «Вкл» (в пределах их возможностей). 2. При выключении все устройства в комнате переходят в состояние «Выкл». 3. Состояние каждого устройства на экране обновляется (тумблеры, иконки), отражая групповое действие.

TR7: Создание и управление автоматизацией

TR7.1: Создание сценария автоматизации для устройств	1. Пользователь авторизован. 2. В системе есть хотя бы один дом, комната и устройство. 3. Открыт раздел «Сценарии».	1. На экране «Сценарии» нажать кнопку «+» / «Создать сценарий». 2. На экране «Создать сценарий» ввести название в поле «Введите название». 3. Выбрать комнату из списка «Выберите комнату». 4. Выбрать устройство из списка «Выберите устройство». 5. Выбрать действие (например, «Включить», «Выключить», «Включить режим энергосбережения»). 6. При необходимости добавить ещё одно правило, нажав «+», и повторить выбор комнаты/устройства/действия. 7. Нажать кнопку «Сохранить».	1. В системе создаётся новый сценарий с выбранным названием, списком устройств и действиями. 2. Сценарий появляется в общем списке сценариев на экране «Сценарии». 3. Для сценария доступен переключатель вкл/выкл и меню настроек/удаления.
TR7.2: Ручной запуск и удаление сценария	1. Пользователь авторизован. 2. В системе создан хотя бы один сценарий. 3. Открыт экран «Сценарии».	1. Для существующего сценария переключить тумблер в положение «Вкл» (ручной запуск). 2. Убедиться, что устройства, входящие в сценарий, изменили своё состояние согласно заданным действиям (включились, выключились, включили энергосбережение и т.п.). 3. Открыть меню сценария (иконка «…») и выбрать пункт	1. При ручном запуске сценария соответствующие команды отправляются на все устройства из сценария, их состояние обновляется. 2. Сценарий остаётся в списке и может быть запущен повторно. 3. После подтверждения удаления сценарий исчезает из списка и больше не доступен для запуска и редактирования.

		«Удалить». 4. Подтвердить удаление сценария в диалоговом окне.	
TR7.3: Настройка расписания для сценария	1. Пользователь авторизован. 2. Существующий или создаваемый сценарий открыт в режиме редактирования («Создать сценарий» или «Редактировать сценарий»).	1. На экране настройки сценария в блоке «Расписание» задать время начала в поле «Начало» и время окончания в поле «Конец» (при необходимости). 2. В поле «Время» указать конкретное время срабатывания (например, 9:00). 3. В выпадающем списке «Повтор» выбрать периодичность (Никогда, Каждый день, Каждый пн/вт/…). 4. В поле «Конец повтора» выбрать значение (Никогда или конкретную дату окончания по календарю). 5. Нажать кнопку «Сохранить»	1. Расписание сохраняется вместе с настройками сценария. 2. В списке сценариев отображается информация о времени и периодичности срабатывания (иконка часов, подпись «Каждый день 9:00» и т.п.). 3. Сценарий автоматически выполняется по расписанию без участия пользователя, пока не будет отключён или изменён.
TR8: Работа с учетной записью			

TR8.1: Изменение адреса e-mail учётной записи	1. Пользователь авторизован в приложении. 2. Открыт раздел «Настройки» → экран «Настройки профиля».	1. На экране «Настройки профиля» нажать кнопку «Изменить E-mail». 2. Убедиться, что открылся экран «Изменить E-mail» с полем ввода e-mail. 3. Ввести новый корректный e-mail в поле «E-mail». 4. Нажать кнопку «Отправить письмо».	1. Новый e-mail проходит валидацию и сохраняется в статусе «требует подтверждения». 2. На указанный адрес отправляется письмо для подтверждения смены e-mail. 3. Пользователь получает уведомление в приложении о необходимости подтвердить e-mai

TR8.2: Изменение пароля из настроек профиля	1. Пользователь авторизован. 2. Открыт экран «Настройки профиля».	1. Нажать кнопку «Изменить пароль» на экране профиля. 2. Убедиться, что открылся экран «Изменить пароль» с двумя полями ввода. 3. Ввести новый пароль в поле «Введите пароль» и повторить его во втором поле. 4. Нажать кнопку «Сохранить»	1. Пароль проходит валидацию (длина, сложность) и значения полей совпадают. 2. Новый пароль сохраняется в системе и будет использоваться при следующем входе. 3. Пользователь получает подтверждение об успешной смене пароля и возвращается в настройки профиля
TR8.3: Приглашение члена семьи с ролью доступа	1. Пользователь авторизован и является владельцем дома. 2. Открыт экран «Настройки профиля» с блоком «Семья» и кнопкой «+»	1. На экране «Настройки профиля» в блоке «Семья» нажать кнопку «+». 2. Убедиться, что открылось окно «Приглашение» с полями «E-mail» и «Роль». 3. Ввести e-mail приглашённого пользователя. 4. Выбрать роль из списка («Родственник», «Гость», «Друг»). 5. Нажать кнопку «Пригласить».	1. В системе создаётся приглашение с указанным e-mail и ролью доступа к дому. 2. На e-mail отправляется письмо-приглашение с инструкциями по подключению к дому в приложении. 3. В блоке «Семья» появляется карточка нового участника со статусом «Приглашён»
TR8.4: Выход пользователя из приложения	1. Пользователь авторизован. 2. Открыт экран «Настройки профиля», где доступна кнопка «Выйти».	1. На экране «Настройки профиля» нажать красную кнопку «Выйти». 2. В диалоге подтверждения (если предусмотрен) нажать «Выйти».	1. Сессия пользователя завершается, токены авторизации удаляются с устройства. 2. Приложение открывает экран входа с полями «E-mail» и «Пароль». 3. Доступ к данным «Мой дом», устройства и сценарии возможен только после повторной авторизации.